

Relatório Técnico: Trabalho Final Princípios e Padrões de Projetos

Alunos: Diogo Pontes Vieira Costa - 12421BCC053; Guilherme Silva Cotrim - 12421BCC001; Pedro Paulo Veri Marquez - 12421BCC072

Introdução e Objetivo

Este documento descreve a implementação de um framework para o desenvolvimento de questionários. O objetivo principal foi aplicar conceitos POO, Java Swing e padrões de projeto, especificamente o Factory, Strategy e Template.

Detalhes de Implementação

Foi decidido iniciar pelo desenvolvimento do framework. Inicialmente, utilizou-se o padrão Factory para a criação de questões e alternativas, o Strategy para o cálculo dos resultados — atendendo ao requisito de um método simples (para o questionário em console) e outro baseado em tempo (para o questionário em Java Swing) — e, por fim, o Template para definir a ordem de execução do quiz. Durante o desenvolvimento, o padrão Factory também foi aplicado na criação do próprio quiz.

Foram elaborados dois questionários: um sobre programação, tema obrigatório, com foco em perguntas sobre padrões de projeto, incluindo definições e situações práticas, implementado em Java Swing com uma interface simples e funcional e pontuação baseada no tempo de resposta do usuário; e outro sobre conhecimentos gerais da Copa do Mundo, desenvolvido para execução em console, com pontuação simples, em que o usuário ganha pontos ao acertar e não pontua ao errar.

Por fim, o trabalho contribuiu significativamente para o aprofundamento dos conceitos de padrões de projeto, especialmente aqueles mais utilizados no mercado.